Сломанная палочка



§1 Три куска

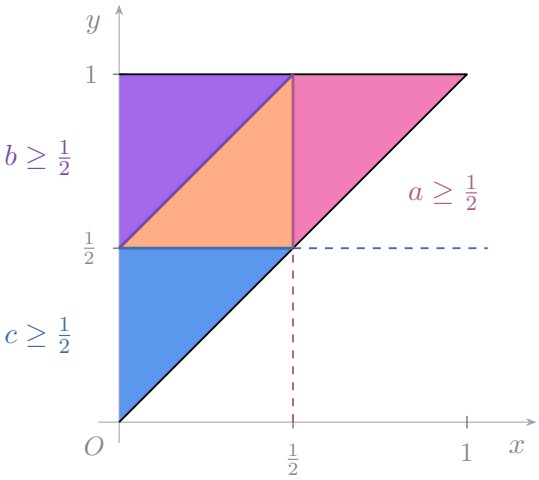
Условие. Палочку длины 1 ломают в двух случайных точках. С какой вероятностью из трёх кусков сложится треугольник?

Обозначим куски слева направо a, b, c. Треугольник складывается, когда каждая сторона короче суммы двух других, а $a < b + c = 1 - a$ — это $a < \frac{1}{2}$. Значит, каждый кусок должен быть короче половины.

Пусть $x < y$ — левый и правый разломы. Точка (x, y) равномерно распределена в треугольнике T с вершинами $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$, и вероятность — доля его площади. Куски — $a = x$, $b = y - x$, $c = 1 - y$, а условия

$$x < \tfrac{1}{2}, \qquad y < x + \tfrac{1}{2}, \qquad y > \tfrac{1}{2}$$

отрезают от T по углу прямыми через середины его сторон — средними линиями.



Гомотетия с центром в вершине и коэффициентом $\frac{1}{2}$ переводит T в отрезанный угол, так что угол занимает четверть

площади. Углы не пересекаются: два куска длиннее половины разом не бывают. Остаётся средний треугольник:

$$P_3 = 1 - 3 \cdot \tfrac{1}{4} = \tfrac{1}{4}$$

§2 Любое число кусков

Условие. Палочку ломают в $n-1$ случайных точках. С какой вероятностью из n кусков сложится n-угольник?

Условие то же: каждый кусок короче половины. Упорядоченные разломы $x_1 < \cdots < x_{n-1}$ равномерно распределены в области

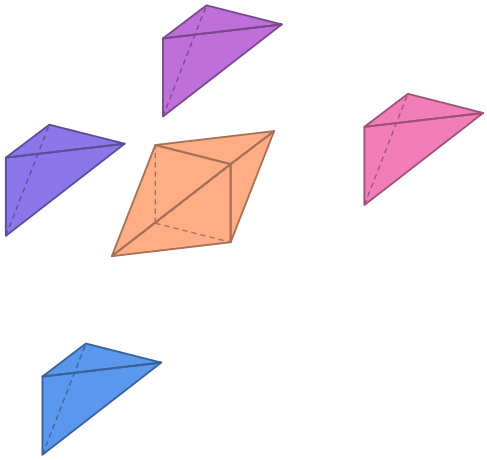
$$\Delta = \{\, 0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < 1 \,\},$$

для трёх кусков это T, для четырёх — тетраэдр. Куски — разности соседних разломов: $a_1 = x_1$, $a_k = x_k - x_{k-1}$, $a_n = 1 - x_{n-1}$.

Часть Δ, где $a_i \geq \frac{1}{2}$, — снова угол при вершине, в которой $a_i = 1$, и копия всей Δ с коэффициентом $\frac{1}{2}$: гомотетия с центром в этой вершине переводит a_i в $\frac{1}{2}(1 + a_i)$, а остальные куски уменьшает вдвое. Объём в пространстве размерности $n-1$ умножается на $2^{-(n-1)}$. Углов n, и они не пересекаются:

$$P_n = 1 - \frac{n}{2^{n-1}}$$

Для четырёх кусков это $1 - 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$: от тетраэдра отрезаются четыре угла, каждый — тетраэдр вдвое меньше, а в середине остаётся октаэдр.



С ростом n вероятность растёт к единице: $P_5 = \frac{11}{16}$, $P_6 = \frac{13}{16}$, $P_7 = \frac{57}{64}$.

Видео: youtube.com/@lutchezarnost
Разборы и занятия: t.me/lutchezarnost